



[System Programming]

FTP 2-2

Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server #fork



Assignment 2-2 (1/2)

- Client

- 실행 시, 인자로 서버의 주소와 포트번호를 각각 입력 받음
 - E.g) `./cli 127.0.0.1 3000`
- 서버와의 연결이 성공하면, 아래와 같은 행위를 반복함. 단, 아래 동작 중 하나라도 실패하면 서버와의 연결 종료 후 해당 프로세스 종료.
 - (1) 사용자로부터 문자열 입력 받음.
 - (2) 서버로 해당 문자열 보냄.
 - (3) 서버로부터 문자열 받아서 그대로 출력.

Assignment 2-2 (2/2)

- Server
 - 실행 시, 인자로 포트번호를 입력 받음.
 - E.g) `./srv 3000`
 - Client와 연결된 후, 새로운 프로세스를 생성하여 다음과 같은 작업을 각각 수행.
 - Parent Process → 연결된 Client의 정보 출력 (IP, Port) 및 다음 client와 연결 준비.
 - Child Process → Client에게 문자열을 받고, 해당 문자열을 그대로 다시 전송. 이를 반복
 - ✓ 단, 해당 문자열이 "QUIT"일 경우,
 - » 해당 client와 연결 종료.
 - » SIGALRM Signal을 호출하여 해당 프로세스도 종료.
 - Process가 새로 생성될 때 마다 해당 Process의 PID 출력

[Example code] cli.c - with fork() (1/2)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
|
#define BUF_SIZE 256

int main(int argc, char **argv)
{
    char buff[BUF_SIZE];
    int n;
    int sockfd;
    struct sockaddr_in serv_addr;

    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
    serv_addr.sin_family=AF_INET;
    serv_addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
    serv_addr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));
    connect(sockfd, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
```

[Example code] cli.c - with fork() (2/2)

```
while(1) {
    write(STDOUT_FILENO, "> ", 2);
    read(STDIN_FILENO, buff, BUF_SIZE);

    if(write(sockfd, buff, BUF_SIZE) > 0){
        if(read(sockfd, buff, BUF_SIZE) > 0)
            printf("from server:%s",buff);
        else
            break;
    }else
        break;
}
close(sockfd);
return 0;
}
```

[Example code] srv.c - with fork() (1/3)

```
#include <stdio.h>|
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

#define BUF_SIZE 256

void sh_chld(int); // signal handler for SIGCHLD
void sh_alrm(int); // signal handler for SIGALRM

int main(int argc, char **argv)
{
    char buff[BUF_SIZE];
    int n;
    struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
    int server_fd, client_fd;
    int len;
    int port;
```

[Example code] srv.c - with fork() (2/3)

```
/* Applying signal handler(sh_alarm) for SIGALRM */
/* Applying signal handler(sh_chld) for SIGCHLD */

server_fd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
server_addr.sin_family=AF_INET;
server_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
server_addr.sin_port=htons(atoi(argv[1]));

bind(server_fd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));

listen(server_fd, 5);

while(1)
{
    pid_t pid;
    len = sizeof(client_addr);
    client_fd = accept(server_fd, (struct sockaddr*)&client_addr, &len);

    /* 필요한 소스 삽입 (fork() 이용) */

    close(client_fd);
}
return 0;
}
```

[Example code] srv.c - with fork() (3/3)

```
void sh_chld(int signum) {  
    printf("Status of Child process was changed.\n");  
    wait(NULL);  
}  
  
void sh_alrm(int signum) {  
    printf("Child Process(PID : %d) will be terminated.\n", getpid());  
    exit(1);  
}  
|
```


Example result

① server program 실행

② client program 실행

```
kw2025190614@ubuntu:~/Desktop/FTP2-2$ ./srv 10000
=====Client info=====
client IP : 127.0.0.1
client port : 38266
=====
Child Process ID : 123529
Child Process(PID : 123529) will be terminated.
Status of Child process was changed.
```

```
kw2025190614@ubuntu:~/Desktop/FTP2-2$ ./cli 127.0.0.1 10000
> this is test
from server: this is test
> QUIT
kw2025190614@ubuntu:~/Desktop/FTP2-2$
```

⑥ SIGALRM (from Child Process)
→ Child Process의 종료
→ SIGCHLD (from Parent Process)

⑦ Server Process 종료 때문에
read 실패 후 Child process 종료

Report Requirements

- Ubuntu 20.04.6 Desktop 64bits 환경에서 채점
- Copy 발견 시 0점 처리
- 보고서 구성
 - 보고서 표지
 - 수업 명, 과제 이름, 담당 교수님, 학번, 이름 필히 명시
 - ✓ 과제 이름 → Assignment 2-2
 - 과제 내용
 - Introduction
 - ✓ 과제 소개 - 4줄 이상(background 제외) 작성
 - Flow Chart
 - 결과 화면
 - ✓ 수행한 내용을 캡처 및 설명
 - 고찰
 - ✓ 과제를 수행하면서 느낀점 작성
 - Reference
 - ✓ 과제를 수행하면서 참고한 내용을 구체적으로 기록
 - ✓ 강의자료만 이용한 경우 생략 가능

Report Requirements

- Softcopy Upload

- 제출 파일

- 보고서 + 소스파일 하나의 압축 파일로 압축하여 제출(tar.gz)
 - 보고서(.pdf. 파일 변환)
 - 소스코드(**Comment 반드시 포함**)
 - ✓ cli.c, srv.c
 - ✓ Makefile (make시 cli, srv 함께 make)
 - ✓ 실행파일 명: cli, srv
 - ✓ 소스 코드, 실행파일명 다르게 작성 시 감점

- Tar 압축 및 해제 방법

- 압축 시 → tar -zcvf [압축 파일명].tar.gz [폴더 명]
 - 해제 시 → tar -zxvf 파일명.tar.gz

- 보고서 및 압축 파일 명 양식

- **Assignment2_2_수강분류코드_학번_이름** 으로 작성

- 예시-이론2(금12)만 수강하는 학생인 경우
 - ✓ 보고서 Assignment2_2_B_2026123456_곽철이.pdf
 - ✓ 압축 파일 명: Assignment2_2_B_2026123456_곽철이.tar.gz
 - 예시-이론2, 실습2를 수강하는 학생인 경우
 - ✓ 보고서 Assignment2_2_D_2026123456_곽철이.pdf
 - ✓ 압축 파일 명: Assignment2_2_D_2026123456_곽철이.tar.gz

수강 요일	이론1 월6수5	이론2 금12	실습1 목3,4	실습2 금3,4	실습3 수3,4
수강분 류 코드	A	B	C	D	E

Report Requirements

- 실습 수업을 수강하는 학생인 경우
 - 실습 과목에 과제를 제출
 - 이론 과목에 간단한 .txt 파일로 제출

실습수업때제출했습니다.

2026-03-03 오후 6:44

텍스트 문서

0KB

- 이론 과목에 .txt 파일 미 제출 시 감점
- .tar.gz 파일로 제출 하지 않을 시 감점

- 과제 제출

- KLAS - 강의 과제 제출
- 2026년 5월 9일 토요일 23:59까지 제출
 - 딜레이 받지 않음
 - ✓ 제출 마감 시간 내 미제출 시 해당 과제 0점 처리
 - ✓ 교내 서버 문제 발생 시, 메일로 과제 제출 허용(제출 기한 내)



[System Programming]

Appendix

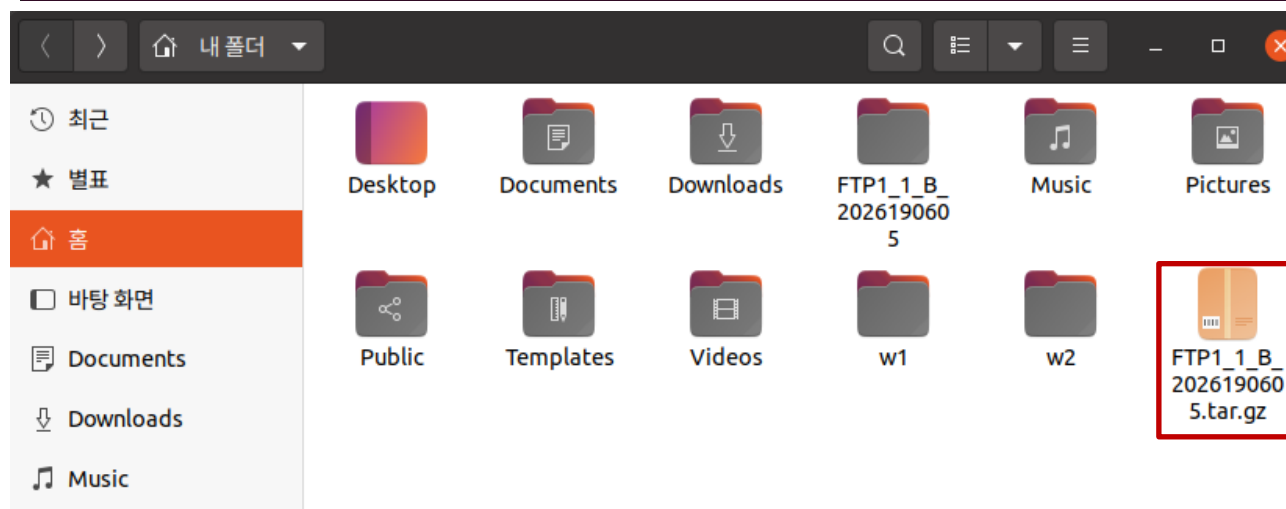
Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server



Appendix A. tar.gz compression

```
kw2026190605@ubuntu: ~  
kw2026190605@ubuntu:~$ ls  
Desktop  Downloads  Music  Public  Videos  w2  
Documents FTP1_1_B_2026190605 Pictures Templates w1  
kw2026190605@ubuntu:~$ cd FTP1_1_B_2026190605/  
kw2026190605@ubuntu:~/FTP1_1_B_2026190605$ ls  
FTP1_1_B_2026190506.pdf Makefile othercom.c  
kw2026190605@ubuntu:~/FTP1_1_B_2026190605$ cd ..  
kw2026190605@ubuntu:~$ tar -zcvf FTP1_1_B_2026190605.tar.gz FTP1_1_B_2026190605/  
FTP1_1_B_2026190605/  
FTP1_1_B_2026190605/Makefile  
FTP1_1_B_2026190605/FTP1_1_B_2026190506.pdf  
FTP1_1_B_2026190605/othercom.c  
kw2026190605@ubuntu:~$ ls  
Desktop  FTP1_1_B_2026190605  Pictures  Videos  
Documents FTP1_1_B_2026190605.tar.gz Public w1  
Downloads Music Templates w2  
kw2026190605@ubuntu:~$
```



The screenshot shows a file manager window with a sidebar on the left containing a list of locations: '최근' (Recent), '별표' (Bookmarks), '홈' (Home), '바탕 화면' (Desktop), 'Documents', 'Downloads', and 'Music'. The '홈' (Home) location is selected. The main area displays a grid of icons for various folders and files: Desktop, Documents, Downloads, FTP1_1_B_2026190605, Music, Pictures, Public, Templates, Videos, w1, w2, and a file named 'FTP1_1_B_2026190605.tar.gz'. The file icon is a brown box with a white 'X' and is highlighted with a red box.

Appendix B. Comment 작성 요령 (1/3)

- File Head Comment

```
////////////////////////////////////  
// File Name      : Main.c                      //  
// Date           : 2026/03/01                   //  
// OS             : Ubuntu 20.04.6 LTS 64bits    //  
// Author        : Gwak Cheol-i                 //  
// Student ID     : 2026123456                  //  
// -----      //  
// Title         : System Programming Assignment #1-1 ( ftp server ) //  
// Description : ...                            //  
////////////////////////////////////
```

Appendix B. Comment 작성 요령 (2/3)

- Function Head Comment

```
////////////////////////////////////  
// InsertNode                                                    //  
// =====                                                    //  
// Input: Node* -> Insert Node,                                  //  
//         Node* -> Column node before insert node              //  
//         Node* -> Row node before insert node                 //  
//         (Input parameter Description)                         //  
// Output: int - 1 success                                       //  
//           0 fail                                              //  
//         (Out parameter Description)                           //  
// Purpose: Inserting node                                       //  
////////////////////////////////////
```

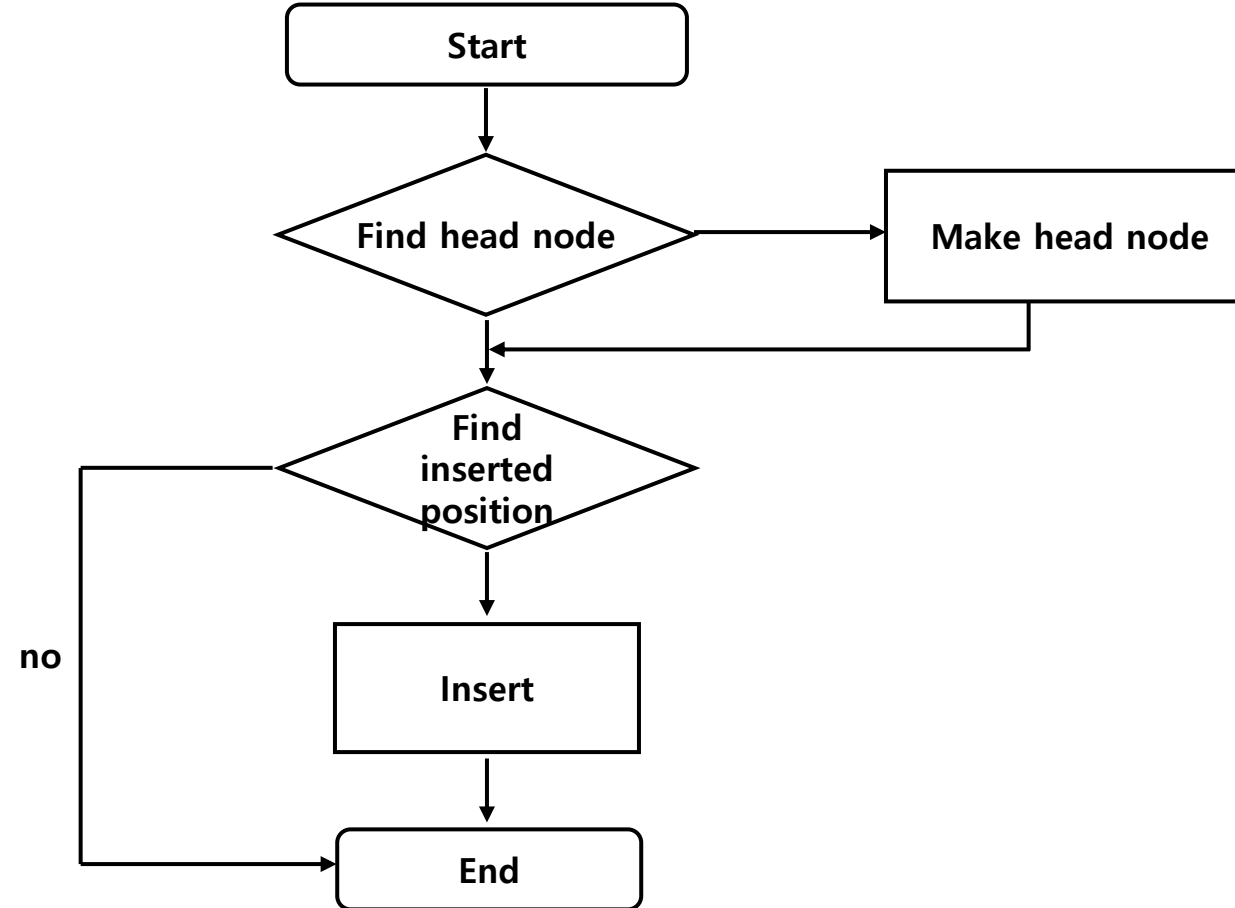

Appendix B. Comment 작성 요령 (3/3)

- In-line Comment

```
//////////////////////////////////// Row insert //////////////////////////////////////
    if( pRowPos->pNextRow != pRowPos ) {
        pTemp->pNextRow = pRowPos->pNextRow;    // pTemp set next row
        if( !( pRowPos->pNextRow->bHead ) ){
            pRowPos->pNextRow->NodeItem.pPrevRow = pTemp;
        } // end of if
    } // end of if
    else {
        pTemp->pNextRow = pRowPos;    // pTemp set next row
    } // end of else
    pTemp->NodeItem.pPrevRow = pRowPos; // pTemp set previous row
    pRowPos->pNextRow = pTemp;
//////////////////////////////////// End of row insert //////////////////////////////////////
```

Appendix C. 보고서 작성 요령 (1/2)

- Algorithm - Flow Chart (Each function)
 - E.g.



Appendix C. 보고서 작성 요령 (2/2)

- Algorithm - Pseudo Code

```
FixHeap(Node *root, Key k)
{
    Node vacant, largerChild;
    vacant = root;
    while( vacant is not leaf ) {
        largerChild = the child of vacant with the larger key;
        if( k < largerChild's Key ) {
            copy largerChild's key to vacant;
            vacant = largerChild;
        }
        else exit loop;
    }
}
```

Thank you for listening

Q & A